

Design of Microcontroller based Robotics Application

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4332

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Design of Microcontroller based Robotics Application

Department: Common

Revision: REV_Design of Microcontroller based Robotics Application

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4332 — Design of Microcontroller based Robotics Application**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Design of Microcontroller based Robotics Application.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറു
ുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറുറു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യമേവ മർദ്ദം വിജയം എന്ന സമവാക്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഐക്യമേവ മർദ്ദം വിജയം.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Design of Microcontroller based Robotics Application.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.